

NTI – Day 2 | JavaScript Practice Tasks

تاسكات من سيناريوهات واقعية — Loops + أساسيات السيشن السابق

Task 1: Attendance Sheet

كمدرس: عايز أطلع أرقام الكراسي من 1 لـ 10 قبل ما أبدأ الحصة.
اكتب `for` loop يطبع أرقام الحضور من 1 إلى 10.

Task 2: Even Seat Numbers

كمنظم قاعة: المقاعد الزوجية بس هي المتاحة للحجز أونلاين.
اطبع أرقام المقاعد الزوجية من 2 إلى 20 باستخدام `for`.

Task 3: Daily Sales Total

كناجر: بيع منتج واحد كل يوم بمبلغ ثابت 1 جنيه في اليوم الأول، 2 في الثاني... لحد اليوم 15، وعايز أعرف إجمالي المبيعات.
احسب مجموع الأرقام من 1 إلى 15 واطبع:

```
Total sales = 120
```

Task 4: Queue Tickets

كموظف استقبال: النظام لازم يطبع أرقام التذاكر من 1 لـ 7 للعملاء الواقفين في الدور.
استخدم `while` واطبع أرقام التذاكر من 1 إلى 7.

Task 5: Rocket Launch Countdown

كمصمم لعبة: قبل ما الصاروخ يقلع، الشاشة لازم تعد تنازلي من 8 لـ 1.
اكتب `while` countdown من 8 إلى 1.

Task 6: First Login Welcome

كمستخدم جديد: حتى لو بياناتي لسه مش جاهزة، عايز أشوف رسالة ترحيب مرة على الأقل أول ما أفتح التطبيق.
استخدم `do...while` يطبع أرقام من 1 إلى 5 كمثال على تشغيل مرة على الأقل ثم التكرار.

Task 7: Empty Cart vs First Visit

كمطور متجر: لو السلة فاضية من الأول، `while` مش هيشغل. لكن رسالة "ابدأ التسوق" لازم تظهر مرة على الأقل بـ `do...while`.

```
var itemsInCart = 10;
```

اكتب `while` و `do...while` بشرط `itemsInCart < 5` واطبع الفرق، مع `comment` يوضح ليه.

Task 8: Student Profile Card

كطالب: عايز أسجل بياناتي الأساسية في النظام.
أنشئ المتغيرات:

```
userName = "Ali"  
userAge = 22  
isStudent = true
```

اطبع كل قيمة و `typeof` بتاعها.

Task 9: Price Match Bug

كمطور: السعر جاي من ال input كنص "10" ومن الداتا بيز كرقم 10 ، والمقارنة بتعمل شغل غريب.

```
dbPrice = 10  
inputPrice = "10"
```

اطبع `==` و `===` واكتب comment يوضح الفرق للمراجعة.

Task 10: App Welcome Screen

كمستخدم: أول ما أفتح التطبيق عايز يسألني عن اسمي ويرحب بيا.
استخدم `prompt` للاسم، ثم اعرض الرسالة بـ `alert` واطبعها في `console`:

```
`Welcome, ${userName}`
```

Task 11: Checkout Quantity

كمشتري: يدخل عدد القطع في صفحة الدفع، ولازم النظام يحولها لرقم صح قبل الحساب.
اطلب الكمية بـ `prompt` وحولها بثلاث طرق: `+value` / `parseInt()` / `Number()` واطبع `typeof` بعد كل تحويل.

Task 12: Mini Calculator

كمحاسب محل: محتاج آلة حاسبة سريعة لرقمين ثابتين.

```
a = 10  
b = 3
```

اطبع: الجمع، الطرح، الضرب، القسمة، باقي القسمة، والأس `a ** b`.

Task 13: Cinema Age Gate

كزائر سينما: الفيلم للكبار فقط (18+).
لو `age >= 18` اطبع `You can enter` ، غير كده اطبع `Sorry, underage`.

Task 14: Exam Result Letter

كطالب: بعد الامتحان عايز أشوف تقدير الدرجة حرفيًا.
حسب قيمة `grade` اطبع: `A` / `B` / `C` / `F` بنفس حدود الشرح (`90=< / 80=< / 70=<`).

Task 15: Quick Age Label

كمصمم فورم: عايز لـabel سريع Adult/Minor من غير if طويلة.
اطلب العمر بـ prompt واستخدم ternary لطباعة Adult أو Minor .

Task 16: Workday Message

كموظف: التطبيق يسألني عن يوم النهاردة ويظهرلي رسالة مناسبة.
اطلب اسم اليوم بـ prompt واستخدم switch لـ Monday / Friday / Weekend أو Sunday / default .

Task 17: Product Price Table

كناجر أونلاين: العميل بيختار كمية منتج سعر الوحدة معلوم، وعايز يشوف جدول تكلفة من 1 لـ 10 قطع.
اطلب سعر الوحدة بـ prompt ، وباستخدام for اطبع:

```
1 x 50 = 50
2 x 50 = 100
...
```

Task 18: Download Progress

كمستخدم: لو حجم الملف أكبر من 0، عايز أشوف تقدم التحميل رقم برقم من 1 للحجم.
اطلب رقم بـ prompt . لو أكبر من 0 اطبع من 1 للرقم بـ for ، غير كده اطبع Invalid file size .

Task 19: Order IDs Parity

كمشغل مخزن: أرقام الطلبات الزوجية بتتروح للشحن السريع، والفردية للشحن العادي.
اطلب رقم بداية ونهاية، واطبع كل رقم مع express لو زوجي أو normal لو فردي.

Task 20: Class Roster

كمدرس: عندي قائمة أسماء طلاب وعايز أطبعها مرقمة قبل النداء.
أنشئ array أسماء، وباستخدام for اطبع:

```
Student 1: Ahmed
Student 2: Sara
```

Task 21: Weekly Expense Average

كمستخدم تطبيق ميزانية: بدخل مصروف كل يوم لمدة 5 أيام وعايز أشوف المجموع والمتوسط.
اطلب 5 مبالغ بـ prompt جوه for ، ثم اطبع المجموع والمتوسط.

Task 22: ATM PIN Retry

كمستخدم ATM: عندي 3 محاولات بس لإدخال الرقم السري.

```
correctPin = "1234"
attempts = 0
```

باستخدام while اطلب الـ PIN بـ prompt لحد ما يصح أو المحاولات توصل 3، واطبع نجاح أو فشل الدخول.

Task 23: Account Verification Gate

كمستخدم منصة: الدخول الكامل محتاج حساب + توثيق.

```
hasAccount = true  
isVerified = false
```

اطبع نتائج ! / || / && ، ثم اكتب if/else برسائل:

- Welcome back
- Please verify your account
- Please sign up

Task 24: Broken Invoice Total

كمحاسب: فاتورة فيها رقم جاي كنص، والمجموع طالع غلط في التقرير.

```
var a = 40;  
var b = 50;  
var c = "60";  
var d = 30;  
var e = 30;  
console.log(a + b + c + d + e);
```

أصلح الجمع عشان يبقى 210 . بعدين لو الناتج => 20 اطلع من 1 للناتج بـ for ، غير كده اطلع by print line Too big to
.line

Task 25: Promo Code Combinations

كمسوق: عايز أحسب عدد ترتيبات كود خصم من أرقام (factorial) عشان أعرف قد إيه الكود قوي.

1. **Input:** اطلب رقم n بـ prompt وحوله لرقم

2. **Process:** لو سالب → رسالة خطأ. لو صحيح → احسب factorial بـ loop

3. **Output:** اطلع 5! = 120 في console و alert